

CINDEA Aserri - Matemática

Módulo 70 - Semana 01: Medidas relativas

Este material resume las ideas principales de la semana y ofrece una práctica breve para apoyar el estudio.

Ideas clave

Las medidas relativas permiten comparar la posición o la variabilidad de datos pertenecientes a grupos diferentes. Son útiles cuando los grupos tienen medias, escalas o dispersiones distintas.

Valor estandarizado:

$$z = (x - \bar{x}) / s$$

Coeficiente de variación:

$$CV = (s / \bar{x}) \times 100 \%$$

Ejemplo breve

Grupo	Media	Desviación estándar	CV
A	50	5	10 %
B	80	12	15 %

El grupo B presenta mayor variabilidad relativa porque su coeficiente de variación es 15 %, mayor que el 10 % del grupo A.

Práctica

1. Explique por qué no siempre es correcto comparar directamente dos valores que provienen de grupos distintos.
2. Una persona obtiene $x = 85$, con media $\bar{x} = 78$ y desviación estándar $s = 4,75$. Calcule su valor estandarizado.
3. Otro grupo tiene media 80, desviación estándar 1,45 y una mejor nota de 85. Calcule el valor estandarizado de esa nota.
4. Compare los resultados de los ejercicios 2 y 3. ¿Cuál nota tiene mejor posición relativa?
5. Para los jaguares de la situación problema, la media es aproximadamente 71,9 kg y la desviación estándar muestral 5,11 kg. Calcule el coeficiente de variación.
6. Para los tepezcuintles, la media es aproximadamente 6,87 kg y la desviación estándar muestral 1,03 kg. Calcule el coeficiente de variación y determine qué especie presenta mayor variabilidad relativa.

Respuestas de comprobación

Utilice esta página únicamente después de intentar resolver la práctica por su cuenta.

2. $z \approx 1,47$

3. $z \approx 3,45$

4. La nota del grupo con media 80 y desviación estándar 1,45 tiene mejor posición relativa.

5. $CV \approx 7,11 \%$

6. $CV \approx 14,99 \%$; los tepezcuintles presentan mayor variabilidad relativa.